ГАЗПРОМБАНК ТЕХ

АКСЕЛЕРАТОР ФИНТЕХ.НАУКА

Акселератор Газпромбанк.Тех

Векторная модель первичного скоринга M&A сделок

Направление: Интеллектуальная аналитика и скоринг для M&A сделок

ИНН: 7714086422
Регион: Москва

Решаемая задача для Газпромбанка

- Проблема: M&A-сделки уникальны, из-за чего рынок зависит от субъективной интуиции. Аналитики тратят сотни часов на поиск аналогов, а сделки застревают на Due Diligence на месяцы.
- Важность: Отсутствие прозрачной системы сравнения мешает фондам объективно оценивать таргеты, что ведет к убыткам от неудачных интеграций.
- Экономика: Ускорение Due Diligence, экономия часов работы аналитиков и защита капитала (до 70-90% M&A-сделок не окупаются).

Мы переводим уникальность сделок в математику и рассчитываем объективный скоринг, объединяя NLP-анализ новизны, графовую синергию клиентских баз, байесовскую оценку рисков из Data Room и финансовые метрики.

О проекте

- Описание продукта: Векторная модель для ранжирования M&A-сделок.

Функционал:

- Расчет интеграционного риска (байесовский анализ).
- Оценка синергии (графовая топология).
- Анализ новизны активов (NLP-векторизация).
- Финансовая нормализация (FCF, WACC, EV).

Целевая аудитория в Банке: Департаменты инвестиций и M&A, инвестиционный комитет, аналитические подразделения.

- Технологический стек: Python, библиотеки для графовой аналитики NetworkX, NLP-модели для обработки текстов, методы математической статистики.
- УТП: Переход от субъективной интуиции к доказательному анализу. Динамический пересчет скоринга при поступлении новых данных из Data Room.
- УГТ (TRL): 4 (прототип)
- Сайт https://avladova.github.io/M-A-ranking
- Математика https://github.com/avladova/M-A-ranking

Конкурентные преимущества

- Объективность: исключение человеческого фактора за счет математического скоринга.
- Динамичность: обновление оценки в реальном времени по мере поступления данных из Data Room (Байесовский вывод).
- Гибкость: настройка весовых коэффициентов под текущую стратегию фонда (венчурные vs Bolt-on сделки).
- Глубина анализа: выявление скрытой синергии через графовую топологию (клиентские и продуктовые связи).

- Альтернативные способы: Традиционный экспертный Due Diligence, консалтинг «Большой четверки» (Big4) и классические финансовые модели (DCF).

В чем мы лучше:

- Глубина: Оцениваем не только финансы, но и скрытые графовые связи, недоступные классическим методам.
- Скорость: Работаем как первичный фильтр для оценки интереса к активу.
- Прозрачность: Даем инвесткомитету единую систему координат для быстрого отсева таргетов.

Область применения (в Банке и в целом)

M&A сделки Банка

Первичный скрининг таргетов для покупки. Модель отсеивает токсичные активы на ранних этапах и подсвечивает лучшие варианты для Bolt-on сделок (расширение экосистемы).

Венчурные и IT-инвестиции

Настройка фокуса на поиск инноваций. Оценка синергии IT-продуктов и клиентских баз стартапа с инфраструктурой банка через графовый анализ.

Консалтинг для клиентов Банка

Предоставление корпоративным клиентам возможности провести первичный анализ потенциальных компаний для покупки. Помощь в экспресс-оценке рисков и синергии их будущих M&A сделок с использованием математической модели банка.

Архитектура проекта

- Архитектура: Модульная система, состоящая из 4 расчетных блоков: NLP-модуль (семантика), Графовый модуль (синергия), Байесовский модуль (риски) и Финансовый модуль. Данные агрегируются в единый скоринговый балл (T).
- Входные данные: Текстовые описания и патенты (для NLP), CRM-данные о клиентах и продуктах (для графов), документы Data Room (для оценки рисков), финансовая отчетность (FCF, WACC, EV).
- Выходные данные: Итоговый балл (T) с ранжированием активов, карта интеграционных рисков, граф выявленной синергии.
- Использование LLM: Применяются большие языковые модели (представленными архитектурой GPT) для извлечения данных из текстов Due Diligence и построения семантических эмбеддингов.

- Сайт проекта https://avladova.github.io/M-A-ranking

Текущий запрос на инвестиции

840 000

- Разработка MVP: Программная реализация математического ядра и графового модуля на Python.
- Интеграция ИИ: Внедрение NLP-моделей и LLM для анализа текстов Due Diligence.
- Оплата труда: Формирование команды (Data Scientist, Backend-разработчик).
- Тестирование: Проведение ретроспективного анализа (backtesting) на исторических данных реальных сделок для проверки точности модели.

Дорожная карта развития проекта

Разработана математическая и концептуальная база модели (TRL 4). Описаны алгоритмы расчета всех 4 компонентов (NLP, графы, байесовский вывод, финансы), подготавливается рабочий прототип для тестирования.

План развития на ближайшие месяцы:

- 1–3 месяца: Разработка программного ядра (MVP) на Python. Интеграция NLP-моделей для векторизации текстов и модуля графовой аналитики.
- 4–6 месяцев: Проведение ретроспективного тестирования на исторических данных реальных M&A-сделок. Калибровка коэффициентов (α, β, λ) и подготовка рекомендаций по их использованию.
- 7–9 месяцев: Пилотное внедрение в инвестиционный департамент для тестирования на текущих сделках.

Ключевые компетенции команды

Математическое моделирование и Data Science

Разработка алгоритмов, векторная алгебра, теория графов и байесовская статистика. Навыки построения прогнозных моделей.

Финансовый инжиниринг и M&A

Оценка стоимости бизнеса (FCF, WACC, EV), понимание специфики Due Diligence и процессов слияний/поглощений.

Искусственный интеллект и NLP

Работа с большими языковыми моделями (LLM), векторизация текстов (эмбеддинги) и извлечение данных из неструктурированных документов.

Backend-разработка

Программирование на Python, создание архитектуры приложения, интеграция баз данных (CRM, Data Room) и разработка API.

Фокусы поиска: наукоемкие решения

Новые вычислительные подходы	-
Защита данных и безопасность ИИ	-
Информационные системы	-
Математика и оптимизация	Векторная алгебра (евклидово расстояние), теория вероятностей (байесовский вывод), теория графов (анализ центральности)
Прикладные модели и ИИ-решения	Обработка естественного языка (NLP), нейросетевые языковые модели (LLM) для анализа текстов Due Diligence, семантические эмбеддинги
Когнитивные технологии	-